

Curba Coons (Hermite)

Polinomul de interpolare are marele avantaj că trece prin toate punctele de control, pleacă din primul punct și se termină în ultimul, însă are și un mare dezavantaj și anume că în spatele curbei, dată prin $n + 1$ puncte, se află un polinom de grad cel mult n . Pentru valori mari ale lui n (de exemplu, peste 10), gradul polinomului devine suficient de mare încât să avem calcule în care apar numere foarte mari. Spre deosebire de polinomul de interpolare, curbele spline limitează gradul polinomului la valori mici, de multe ori la valoarea 2 sau 3. În această situație se află și curba Coons-Hermite. Curba Coons-Hermite este o curbă cubică (dată de polinoame de gradul 3).

Curba Coons este dată de punctele A, B și de doi vectori $\bar{a}, \bar{b}$. Din punctul A curba pleacă tangentă la vectorul $\bar{a}$, iar în punctul B curba se termină tangentă la vectorul $\bar{b}$.

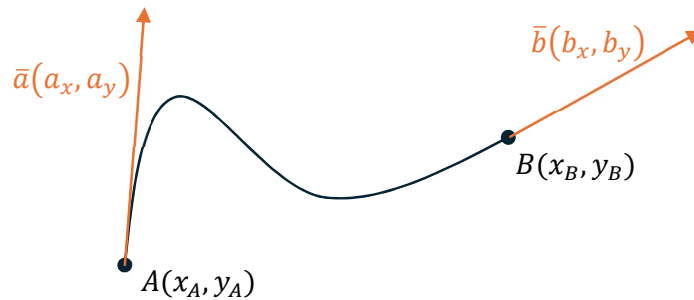


Figura 1. Curba Coons-Hermite

Curba Coons-Hermite este definită ca o curbă cubică pe intervalul $[0, 1]$. În consecință, ecuațiile ei sunt de forma:

$$C: \begin{cases} x(u) = m_x u^3 + n_x u^2 + p_x u + q_x \\ y(u) = m_y u^3 + n_y u^2 + p_y u + q_y \end{cases}, \quad u \in [0, 1]$$

Pornind de la condițiile date de faptul că avem curba C ce pleacă din A tangentă la $\bar{a}$ și se termină în B tangentă la $\bar{b}$, rezultă ecuațiile:

$$S_x: \begin{cases} x(0) = x_A \\ x(1) = x_B \\ x'(0) = a_x \\ x'(1) = b_x \end{cases}, \quad S_y: \begin{cases} y(0) = y_A \\ y(1) = y_B \\ y'(0) = a_y \\ y'(1) = b_y \end{cases}$$

În sistemele de ecuații S_x și S_y , necunoscutele sunt m_x, n_x, p_x, q_x și, respectiv, m_y, n_y, p_y, q_y . Fiecare dintre cele două sisteme are 4 ecuații și 4 necunoscute și este liniar.

$$S_x: \begin{cases} q_x = x_a \\ m_x + n_x + p_x + q_x = x_B \\ p_x = a_x \\ 3m_x + 2n_x + p_x = b_x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_x = a_x + b_x - 2(x_B - x_A) \\ n_x = 3(x_B - x_A) - 2a_x - b_x \end{cases}$$

În mod similar se obțin pentru S_y :

$$\begin{aligned} q_y &= y_a \\ p_y &= a_y \\ m_y &= a_y + b_y - 2(y_B - y_A) \\ n_y &= 3(y_B - y_A) - 2a_y - b_y \end{aligned}$$

Curba C devine:

$$C: \begin{cases} x(u) = (a_x + b_x - 2x_B + 2x_A)u^3 + (3x_B - 3x_A - 2a_x - b_x)u^2 + a_x u + x_A \\ y(u) = (a_y + b_y - 2y_B + 2y_A)u^3 + (3y_B - 3y_A - 2a_y - b_y)u^2 + a_y u + y_A \end{cases}$$

Grupând după valorile x_A, x_B, a_x și b_x , se obține:

$$x(u) = \left(\frac{2u^3 - 3u^2 + 1}{F_1(u)} \right) x_A + \left(\frac{-2u^3 + 3u^2}{F_2(u)} \right) x_B + \left(\frac{u^3 - 2u^2 + u}{F_3(u)} \right) a_x + \left(\frac{u^3 - u^2}{F_4(u)} \right) b_x$$

Ecuațiile curbei C se rescriu astfel:

$$C: \begin{cases} x(u) = F_1(u)x_A + F_2(u)x_B + F_3(u)a_x + F_4(u)b_x \\ y(u) = F_1(u)y_A + F_2(u)y_B + F_3(u)a_y + F_4(u)b_y \end{cases}, \quad u \in [0, 1]$$

Definiție. F_1, F_2, F_3, F_4 se numesc **polinoamele de amestec** sau **de pondere** ale curbei Coons-Hermite, iar $x_A, x_B, a_x, b_x, y_A, y_B, a_y, b_y$ se numesc coeficienții geometrici ai curbei.

Observație. Un vector poate fi dat prin două puncte. Dacă $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}$, atunci:

$$\begin{cases} a_x = x_{A'} - x_A \\ a_y = y_{A'} - y_A \end{cases}$$

Compunerea curbelor Coons-Hermite

Ne propunem să obținem o curbă continuă de ordin 1 prin compunerea a două curbe Coons-Hermite $C_1(A^1, B^1, a^1, b^1)$ și $C_2(A^2, B^2, a^2, b^2)$. Cu alte cuvinte, dorim să avem curba C_2 în continuarea curbei C_1 și în punctul de alipire să avem continuitate de ordin 1 (curba să fie continuă și derivata ei să fie continuă).

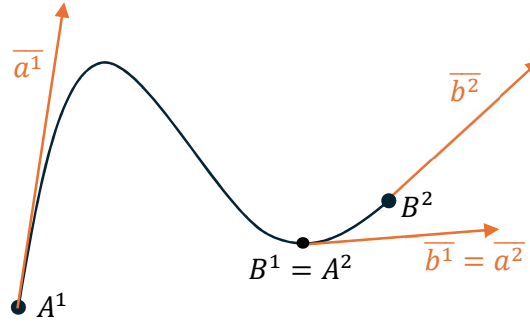


Figura 2. Compunerea a două curbe Coons-Hermite

Rezultă imediat că pentru compunerea celor două curbe cu continuitate de ordin 1 trebuie să avem:

$$\begin{cases} x_B^1 = x_A^2 \\ y_B^1 = y_A^2 \\ b_x^1 = a_x^2 \\ b_y^1 = a_y^2 \end{cases}$$

Se obține astfel o curbă $\mathcal{C}(A, B, C, \bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ ce trece prin 3 puncte A, B, C și este tangentă în aceste puncte la vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, unde:

$$\begin{aligned} A &= A^1, & B &= B^1 = A^2, & C &= B^2 \\ \bar{a} &= \bar{a}^1, & \bar{b} &= \bar{b}^1 = \bar{a}^2, & \bar{c} &= \bar{b}^2 \end{aligned}$$

Generalizând, pornind de la punctele $(A^i)_{i=\overline{0,n}}$ și vectorii tangenți $(\bar{a}^i)_{i=\overline{0,n}}$ se poate obține o curbă $\mathcal{C}$ prin concatenarea a n curbe Coons-Hermite:

$$\mathcal{C}\left((A^i)_{i=\overline{0,n}}, (\bar{a}^i)_{i=\overline{0,n}}\right)$$

Observație. Curba $\mathcal{C}$ poate fi dată prin $2(n+1)$ puncte de control $(P^i)_{i=\overline{0,2n+1}}$. Punctele de pe pozițiile pare sunt cele prin care curba trece efectiv, iar punctele de pe poziții impare influențează aspectul curbei, fiind capetele finale ale tangentelor în punctele de pe pozițiile impare:

$$\begin{aligned} A^i &= P^{2i}, i = \overline{0,n} \\ \bar{a}^i &= \overline{P^{2i}P^{2i+1}}, i = \overline{0,n} \end{aligned}$$